мем отменяется неболбшие
технические шоколадки

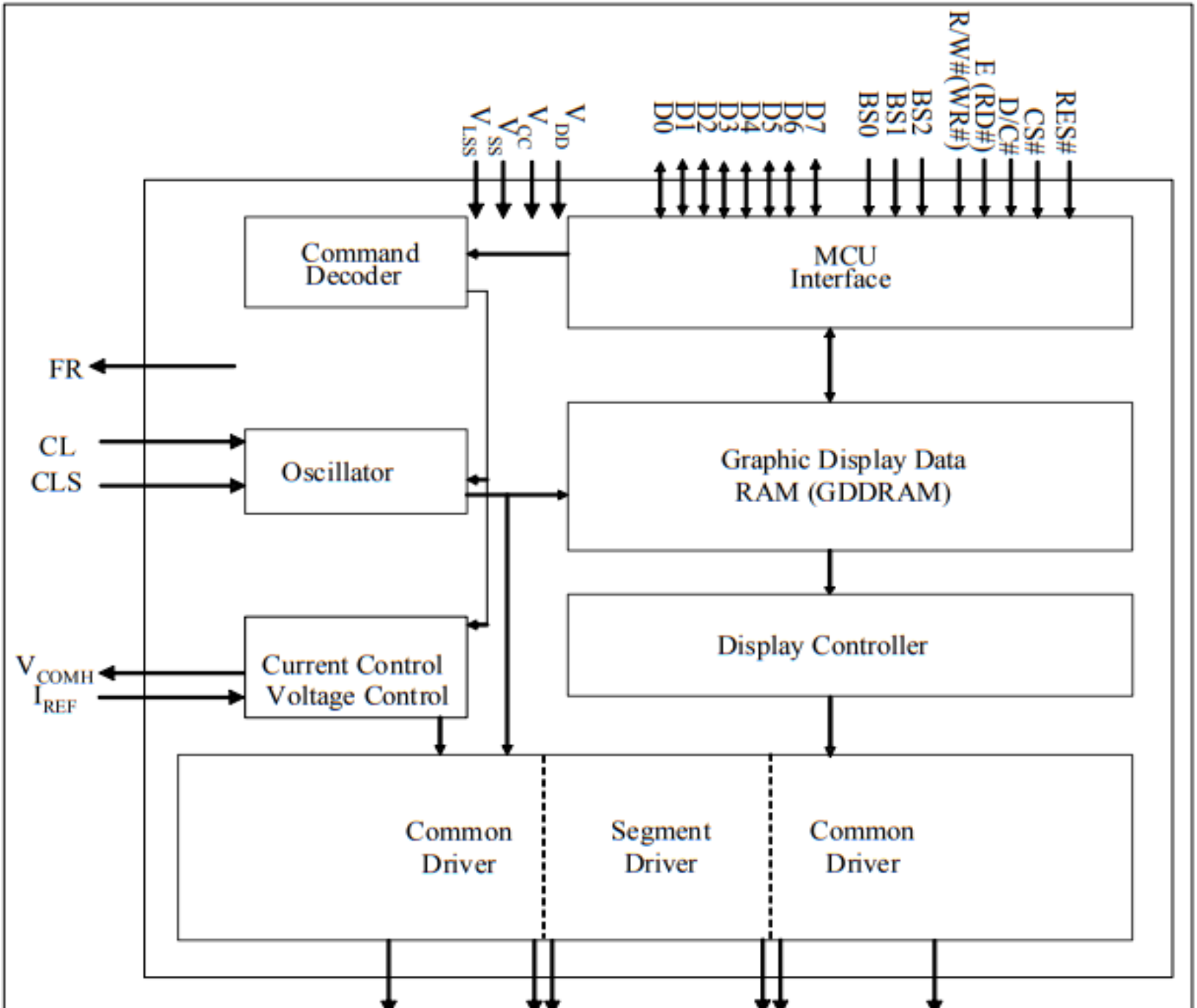
Глава 10. Дисплеи

Ежелев Г. И.

31 марта 2026 г.

В этом разделе мы познакомимся с дисплеями на базе чипа SSD1306 и (возможно) напишем своё меню.
Перед тем, как начнём - полезно сделать свою обработку кнопок по таймерам (срабатывание по отпусканию кнопки)

Итак, посмотрим на блок схему этого дисплея.



- Drivers - управление питанием диодов. Контроллируют яркость, цикл разрядки и зарядки конкретного диода.
- MCU Interface - общение с внешним миром, (MCU - Microcontroller unit).
- Oscilator - внутренний кварцевый резонатор
- Decoder - дешифратор команды.
- Graphic Display data - GDDRAM

GDDRAM

• Весь дисплей можно представить какматрицу пикселей (а.к.а квадратную таблицу, а.к.а. двумерный массив).

• Поскольку каждый пиксель = 1 бит, логично передавать за один пакет 8 пикселей для экономии времени (попробуйте посчитать, сколько времени займет передача 128*96 байтов).

•Поэтому дисплей разбит на вертикальные сегменты по 8 пикселей.

•Также GDDRAM разбита на 8 страниц. Адрессация может быть напрямую к пикселю или через а.k.а. Burst mode - пакетный режим. Единоразовая выгрузка всего буфера, сформированного для одной страницы. Это позволяет отдать эту задачу на прерывание или контроллеру DMA, про который пойдет речь далее.

• На самом деле даже без DMA пакетный режим очевидно удобнее - не нужно посылать адрес каждого пикселя, достаточно передавать их в той последовательности, в какой они лежат в страницах GDDRAM.

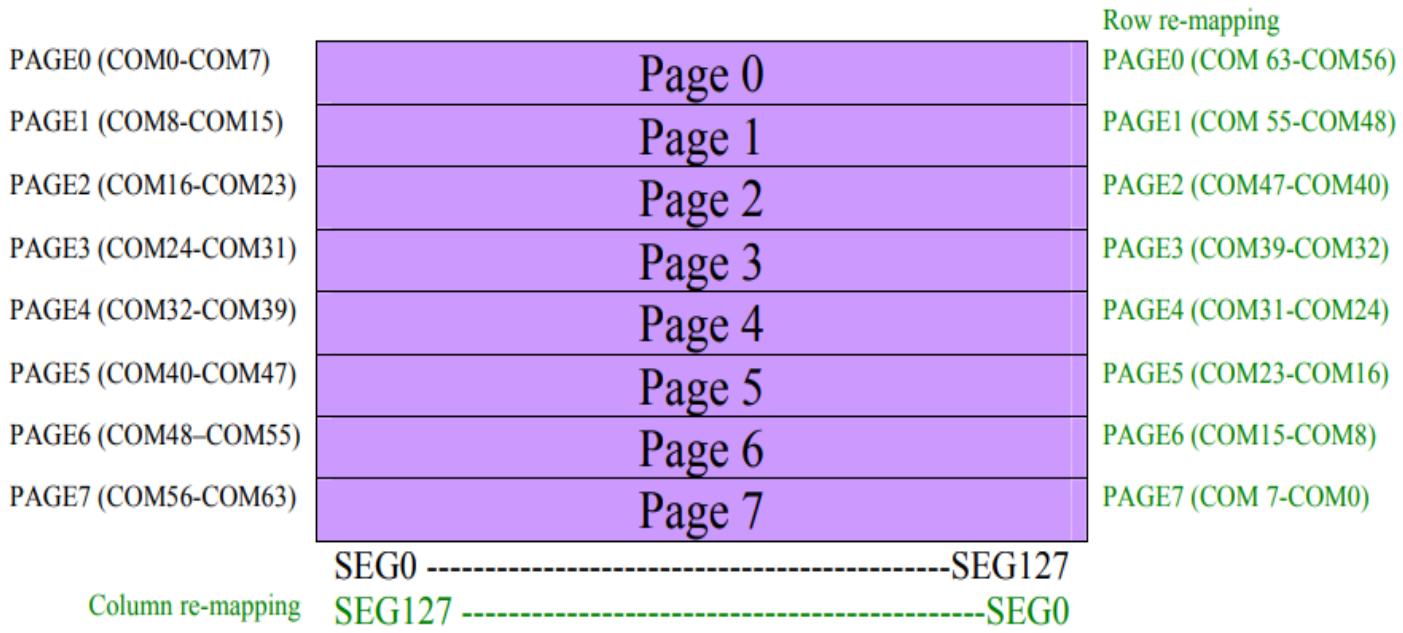
Рассмотрим код

```
switch (color)
{
  case WHITE:   buffer[x+ (y/8)*SSD1306_LCDWIDTH] |=  (1 << (y&7)); break;
  case BLACK:   buffer[x+ (y/8)*SSD1306_LCDWIDTH] &= ~(1 << (y&7)); break;
  case INVERSE: buffer[x+ (y/8)*SSD1306_LCDWIDTH] ^=  (1 << (y&7)); break;
}
```

- x - номер столбца
- Т.к. матрица разделена на вертикальные сегменты, (int)y/8 - номер строки (представляем каждый сегмент как один элемент массива, двумерный массив здесь сделан без явного определения второго измерения).
- y&7 - номер бита внутри сегмента (от 0 до 7) которому нужно выставить 1.

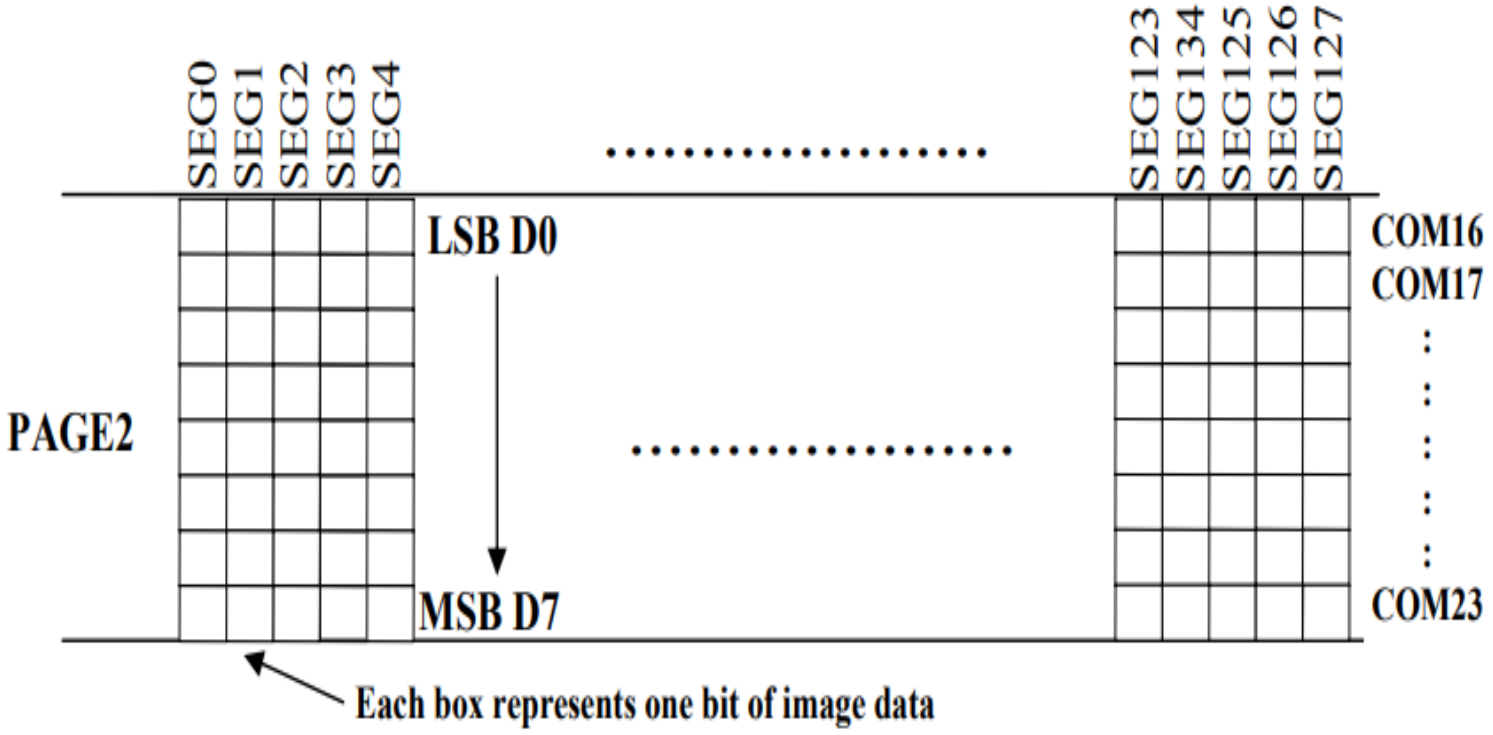
Деление на сегменты

Figure 8-13 : GDDRAM pages structure of SSD1306



Деление на сегменты

Figure 8-14 : Enlargement of GDDRAM (No row re-mapping and column-remapping)



Организация меню и некоторые шаблоны проектирования